# 江苏省泰兴中学高二强基班物理练习
## 10.26

姓名：_____

班级：_____

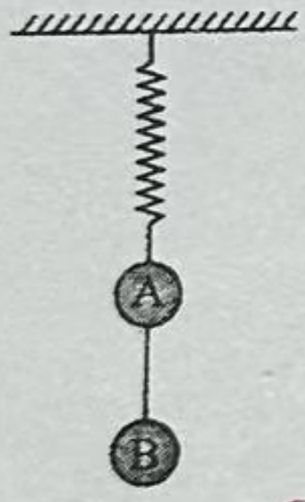
考号：_____

| 准考证号 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] |
| [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] |
| [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
| [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |
| [5] | [5] | [5] | [5] | [5] | [5] | [5] | [5] |
| [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] |
| [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] |
| [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] |
| [9] | [9] | [9] | [9] | [9] | [9] | [9] | [9] |

**主观题**

| | | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1.（15分） 如图，轻质弹簧上端固定在足够高处，下端悬挂质量为 $50g$ 的小球 $A$，质量为 $100g$ 的小球 $B$ 与 $A$ 用细线相连，整个系统处于静止状态。弹簧劲度系数为 $k=20N/m$，重力加速度为 $g=10m/s^2$。现剪断细线，$A$ 在竖直方向做简谐运动，已知弹簧振子的周期公式为 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$（$m$ 表示振子的质量，$k$ 表示弹簧的劲度系数），求：(1) 小球 $A$ 能上升的最大高度；(2) 小球 $A$ 第一次到达最高点过程中，弹簧对 $A$ 的冲量大小 (3) 运动过程中小球 $A$ 最大速度的大小。




$\frac{\pi}{40}N\cdot S=0.025\pi N\cdot S$

(1) $kA=m_Bg$

$A=\frac{1}{20}m$

$h=2A=0.1m$

(2) 由动量定理 $I_{合}=\Delta p$

$I-m_Agt=m_A\Delta V$

$I=m_Agt=m_Ag\frac{T}{2}$

$\therefore I=\frac{\pi}{40}N\cdot S=0.025\pi(N\cdot S)$

0.1m

1m/s

(3) 法一：

$(m_A+m_B)g=kx_1\Rightarrow x_1=0.075m$

$m_Ag=kx_2\Rightarrow x_2=0.025m$

$\frac{1}{2}kx_1^2=\frac{1}{2}kx_2^2+m_Bg(x_1-x_2)+\frac{1}{2}m_AV_A^2$

$\frac{1}{2}\times20\times0.075^2=\frac{1}{2}\times20\times0.025^2+50\times10^{-3}\times10\times0.05+\frac{1}{2}\times50\times10^{-3}\times V^2$

$V=1m/s$

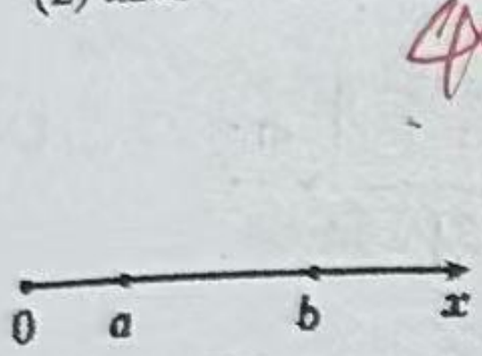
法二：$\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}m_AV^2$

$V=1m/s$

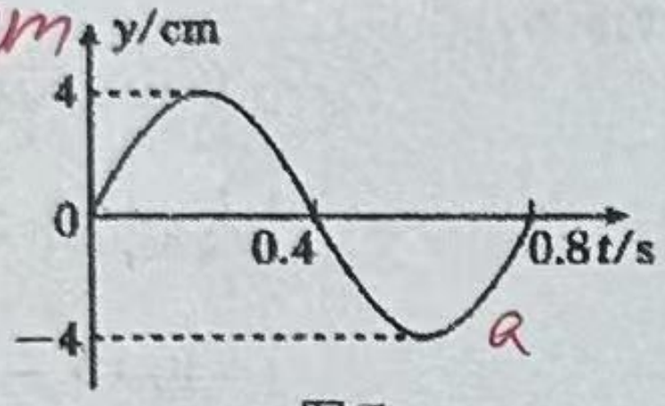
主观题

| | | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

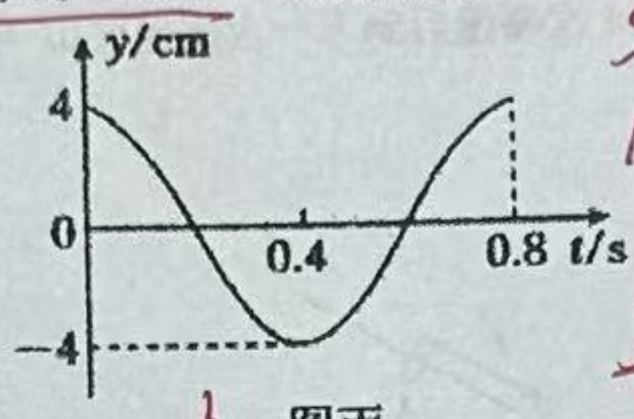
2.（15分）如图甲所示，$a$、$b$ 为沿 $x$ 轴传播的一列简谐横波上的两质点，相距为 $1m$。$a$、$b$ 的振动图像分别如图乙、丙所示。求：(1) 当该波在该介质中传播的速度为 $5m/s$ 时，该波的波长 $\lambda$；(2) 经过 $t=2s$ 时间内 $a$ 质点运动的路程 $s$；(3) 若该波的波长大于 $0.7m$，可能的波速 $v$。




图甲




图乙




图丙

解：(1) $T=0.8s$

$v=5m/s=\lambda\cdot T$

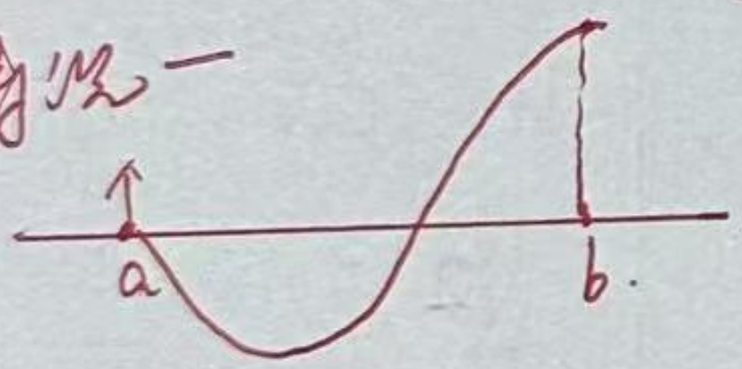
$\lambda=4m$

(2) $n=2/0.8=2\cdots\frac{1}{2}$

$s=4An=40cm$

(3)

① 情况一

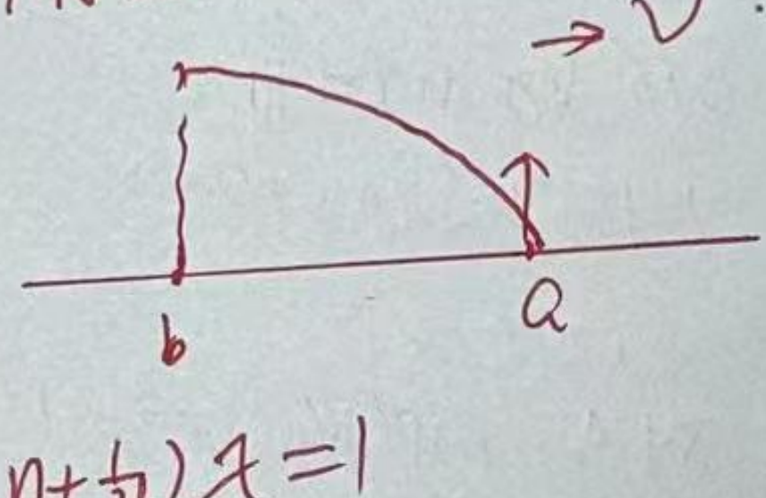



$(n+\frac{1}{4})\lambda=1$

$n=0,\ \lambda=\frac{4}{3}m,\ v=\frac{5}{3}m/s$

$n=1\quad \lambda=\frac{4}{7}m<0.7m$

② 情况二




$(n+\frac{1}{4})\lambda=1$

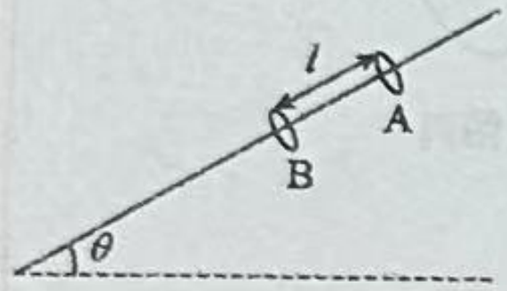
$n=0,\ \lambda=4m,\ v=5m/s$

$n=1,\ \lambda=0.8m,\ v=1m/s$

综上：$v=\frac{5}{3}m/s$，$v=1m/s$，$v=5m/s$

3. （15分） 如图所示，一足够长的固定轻杆与水平方向夹角为 $\theta$。质量为 $2m$ 的 $B$ 环套在轻杆上恰好不下滑，距离 $B$ 环 $l$ 的位置有一质量为 $m$ 的光滑环 $A$ 从静止释放。下滑过程中，$A$ 环与 $B$ 环的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。重力加速度为 $g$，不计空气阻力。求：

(1) $A$ 环与 $B$ 环第一次碰撞后的速度大小；(2) 第一次碰撞到第二次碰撞经历的时间 $t$；(3) 第 $n$ 次碰撞后到下一次碰撞前 $B$ 环下滑的距离。




解：B始终不下滑。

$mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta$

$\mu = \tan\theta$

(1) 对A：$mgl\sin\theta = \frac{1}{2}mv_0^2$

$v_0 = \sqrt{2gl\sin\theta}$

A.B弹之垂：

$$\begin{cases} mv_0 = mv_1 + 2mv_2 \\ \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}\times 2mv_2^2 \end{cases}$$

解得：$v_1 = \frac{m-2m}{m+2m}v_0 = -\frac{\sqrt{2gl\sin\theta}}{3}$

$v_2 = \frac{2m}{m+2m}v_0 = \frac{2\sqrt{2gl\sin\theta}}{3}$ ✓

(2) 法一：分段法。

$a_A = g\sin\theta$ $\quad -2ax = 0 - v_1^2$

$x = \frac{v_1^2}{2g\sin\theta} = \frac{l}{9}$，$t = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{2l}{g\sin\theta}}$

$\frac{l}{9} + (t+t')\times\frac{2}{3}\sqrt{2gl\sin\theta} = \frac{1}{2}g\sin\theta t'^2$

$\frac{5l}{9} + \frac{2}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}\,t' = \frac{1}{2}g\sin\theta t'^2$

解！

法二：相对法。

$v_{A\text{相对}} = \sqrt{2gl\sin\theta}$

$a_{A\text{相对}} = g\sin\theta$

$0 = v_{0\text{相对}}t - \frac{1}{2}a_{A\text{相对}}t^2$

$= \sqrt{2gl\sin\theta}\,t - \frac{1}{2}g\sin\theta t^2$

$t = 2\sqrt{\frac{2l}{g\sin\theta}}$

(3) ① 第二次：

$v_2' = \frac{2}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}$，$v_{A1} = \frac{5}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}$

$mv_{A1} + 2mv_2 = mv_{A2} + 2mv_3$

$\frac{1}{2}mv_{A1}^2 + \frac{1}{2}2mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_{A2}^2 + \frac{1}{2}\times 2mv_3^2$

$v_{A2} = \frac{m-2m}{m+2m}v_{A1} + \frac{2\times 2m}{m+2m}v_2 = \frac{1}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}$

$v_{B2} = \frac{2m-m}{m+2m}v_2 + \frac{2m}{m+2m}v_{A1} = \frac{4}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}$ ✓

$v_{2\text{相对}} = \sqrt{2gl\sin\theta}$，$a_{A\text{相对}} = g\sin\theta$

$t' = t = 2\sqrt{\frac{2l}{g\sin\theta}}$

② 第三次：

$v_2' = \frac{4}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}$，$v_{A2} = \frac{7}{3}\sqrt{2gl\sin\theta}$

在垂直：

$v_{A3} = \sqrt{2gl\sin\theta}$

$v_3 = 2\sqrt{2gl\sin\theta}$ ✓ $\Rightarrow v_{3\text{相对}} = \sqrt{2gl\sin\theta}$

$t'' = t' = 2\sqrt{\frac{2l}{g\sin\theta}}$

⋮

第n次在垂直：

$\frac{2}{3}n\sqrt{2gl\sin\theta}\times 2\sqrt{\frac{2l}{g\sin\theta}} = \frac{8}{3}nl$

$(n = 1, 2\cdots)$

① ② ③ … ⑪

$\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{6}{3}, \cdots, \frac{22}{3}$